TIME AND WORK

समय और कार्य



PRO LEVEL SHEET



TIME AND WORK
(समय और कार्य)
PRO LEVEL SHEET

1. P and Q can do a piece of work in 90 days, Q and R can do it in 112.5 days, while P and R can do it in 150 days. X is five times as efficient as P. Y is two-thirds as efficient as Q, and Z is 2.5 times as efficient as R. Find the number of days required to complete the work if X, Y and Z work together.

P और Q एक कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, Q और R इसे 112.5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि P और R इसे 150 दिनों में कर सकते हैं। P की तुलना में X, पांच गुना कुशल है, Q की तुलना में Y, दो-तिहाई कुशल है, और R की तुलना में Z, 2.5 गुना कुशल है। यदि X, Y और Z एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) $31\frac{3}{29}$ days (b) $31\frac{1}{29}$ days

(c) $30\frac{28}{29}$ days (d) $31\frac{2}{29}$ days

2. 5 Men can do a piece of work in 6 days. 6 Women can do 40% of same work in 4 days and 3 Children can do 75% of same work in 6 days. If 2 Men, 3 Women and 1 Child start work alternately, then who will be the last to complete the work?

5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। 6 महिलाएं समान कार्य का 40% भाग 4 दिनों में कर सकती हैं और 3 बच्चे उसी कार्य का 75% भाग 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा बारी-बारी से काम करना शुरू करते हैं, तो काम पूरा करने वाला सबसे आखिर में कौन होगा?

(a) Men
(b) Women
(c) Child
(d) Can't be determined

3. A Completes the work alone in 20 days. Ratio of efficiency of A and B is 3:2. Ratio of time between B and C is 3:4. A started the work. After 2 days, B joined with him. After 2 days of work A left the work. B alone worked for 2 days, then C joined him. B and C worked for 4 days then B left the work. Now C increased its efficiency by 33.33% and finished the work. Find the total time taken to finish the work.

A अकेले कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। A और B की दक्षता का अनुपात 3 : 2 है। B और C के बीच समय का अनुपात 3 : 4 है। A ने काम शुरू किया। 2 दिनों के बाद B उसके साथ जुड़ गया। 2 दिन के कार्य के बाद A ने कार्य छोड़ दिया। अगले 2 दिन तक B अकेले काम करता है। तब C उसके साथ जुड़ा। B और C ने 4 दिन काम किया फिर B ने काम छोड़ दिया। अब C ने अपनी दक्षता में 33.33% की वृद्धि की और कार्य समाप्त कर दिया। कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

(a) 22 days (b) 23 days
(c) 25 days (d) 36 days

4. There are two team of workers I and II at a bridge construction site. Each team consists of W workers. On a particular day, one worker was transferred from Team I to Team II. Hence, if the ratio of the amount of work done by Team I in (W + 1) hours and by Team II in (W + 2) hours is 10:12 respectively, then W is equal to:

एक पुल निर्माण स्थल पर श्रमिकों की दो टीमें I और II हैं। प्रत्येक टीम में W कार्यकर्ता शामिल हैं। एक विशेष दिन पर, एक कार्यकर्ता को टीम I से टीम II में स्थानांतरित कर दिया गया। अब, यदि टीम I द्वारा (W + 1) घंटों में और टीम II द्वारा (W + 2) घंटों में किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात क्रमशः 10: 12 है, तो W बराबर है:

(a) 24 (b) 16
(c) 18 (d) 20

5. Person A can complete the same work in 10 days more than the time taken by person B. Person C takes as much time to do a piece of work as does person A and B together. C can complete the same work in 12 days. In how many days will persons A, B and C complete the same work, if persons A is accompanied by B and C on alternate days?

व्यक्ति A समान कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति B द्वारा लिए गए समय से 10 दिन अधिक समय में पूरा कर सकता है। व्यक्ति C को किसी कार्य को करने में उतना ही समय लगता जितना समय व्यक्ति A और B को एक साथ करने में लगता है। C समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। व्यक्ति A, B और C उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि व्यक्ति A के साथ, B और C वैकल्पिक दिनों में साथ आते हैं?

(a) 20 days (b) 30 days
(c) 10 days (d) 5 days

6. In a village Under Mission Kalrntiya, 38 men working 6 hours a day can do a piece of work in 12 days. Find the number of days in which 57 men working in 8 hours a day can do twice the work. Assume that 2 men of the first group do as much work in 1 hours as 3 men of the second group do in $1\frac{1}{2}$ hours.

मिशन कलर्नटिया के तहत एक गाँव में, 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोगुना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी $1\frac{1}{2}$ घंटे में करते हैं।

(a) 27 days (b) 28 days
(c) 24 days (d) 32 days

7. 6 women can do a work in one day is equal to the work done by 4 men in a day. If a manager assigned 60 men to complete a work in 40 days. But in 25th day he realized only $\frac{1}{3}$rd of the work was completed and he decided to appoint additional men to complete the remaining work in given days. Find the number of women equivalent to the number of additional men appointed to complete the remaining work?

6 महिलाएं एक दिन में एक कार्य कर सकती हैं जो एक दिन में 4 पुरूषों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। यदि एक प्रबंधक ने किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। लेकिन 25 वें दिन में उसे एहसास हुआ कि केवल $\frac{1}{3}$ कार्य ही पूरा हुआ है और उसने शेष कार्य को दिए गए दिनों में पूरा करने के लिए अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करने का फैसला किया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त अतिरिक्त पुरुषों की संख्या के बराबर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए?

(a) 180 (b) 240
(c) 200 (d) 210

8. Amal completes 75% of the work in 45 days and Pavithra completes the work in 120 days. If Amal and Pavithra started the work together after 15 days both left and the remaining work is completed by Sheela and Divya in 45 days and then Divya alone completes 50% of the work in 72 days. In how many days Sheela alone completes the work?
अमल 45 दिनों में 75% कार्य पूरा करता है और पवित्रा 120 दिनों में कार्य पूरा करती है। यदि एक साथ अमल और पवित्रा कार्य शुरू करते हैं और 15 दिनों के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं और शेष काम शीला और दिव्या 45 दिनों में पूरा करते हैं और फिर अकेले दिव्या कार्य का 50%, 72 दिनों में पूरा करती है। अकेले शीला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी?
(a) 144 days (b) 288 days
(c) 72 days (d) 180 days

9. P and Q can do a job in 24 days, Q and R can do it in 30 days, while P and R can do it in 40 days. X is four times as efficient as P, Y is half as efficient as Q, and Z is 2.5 times as efficient as R. Determine the number of days required to complete the same job if X, Y and Z work together.
P और Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X, P से चार गुना कुशल है, Y, Q का आधा कुशल है, और Z, R से 2.5 गुना कुशल है। यदि X, Y और Z एक साथ कार्य करते हैं, तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 9 (b) 12
(c) 8 (d) 10

10. The work done by a woman in 6 h is equal to the work done by a man in 4 h and by a boy in 8h. Working 8 h per day, if 8 women can complete the work in 10 days, then in how many days can 10 women, 10 men and 10 boys together finish the same work working 8 h per day?
एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। प्रति दिन 8 घंटे कार्य करते हुए, यदि 8 महिलाएं 10 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं, तो 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?
(a) $2\frac{1}{13}$ days (b) $2\frac{6}{13}$ days
(c) $6\frac{2}{13}$ days (d) $1\frac{1}{13}$ days

11. Each one of five men independently can complete a work in 20 days. The work is started by one person. Next day one more person joins and every next day one more person joins. From the fifth day, five persons continued working as a team. In how many days, will the work be completed?
पाँच में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है। अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। पाँचवें दिन से टीम के रूप में पाँच व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?
(a) 2 (b) 6
(c) 3 (d) 5

12. A can do a certain work in 45 days. B is 50% more efficient than A and C is 3 times as fast as A. They started the work together but C left 7 days before completion of the work. In how many days was the entire work completed?
A एक निश्चित कार्य 45 दिनों में कर सकता है। B, A से 50% अधिक कुशल है और C, A से 3 गुना तेज है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन C ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ?
(a) 15 days (b) 18 days
(c) 10 days (d) 12 days

13. A can do a piece of work in 8 days while B alone can do it in 12 days. They work together for 4 days and the remaining work is completed by C alone in 2 days. They are paid ₹ 7,200 for the completion of the entire work. The earnings of A, B and C, respectively, are:
A एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि B अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य अकेले C द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। उन्हें पूरे काम को पूरा करने के लिए 7,200 रुपये का भुगतान किया जाता है। क्रमश: A, B और C की कमाई है:
(a) ₹ 2400, ₹ 2400 ₹ 2400
(b) ₹ 4000, ₹ 2400 ₹ 800
(c) ₹ 3600, ₹ 2400 ₹ 1200
(d) ₹ 3000, ₹ 3000 ₹ 1200

14. The time taken by A and B together to complete a work is 9.6 hours and the time taken by B and C together to complete the work is ___ hours and the time taken by A and C together to complete the work is $7\frac{33}{31}$ hours. C is 60% more efficient than B. Find the value, which can be filled in the blank?
एक साथ A और B द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय 9.6 घंटे है और एक साथ B और C द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ..... घंटे है और एक साथ A और C द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय $7\frac{33}{31}$ घंटे है। C, B से 60% अधिक कुशल है। वह मान ज्ञात कीजिए जिसे रिक्त स्थान में भरा जा सकता है?
(a) $6\frac{2}{13}$ hours (b) $11\frac{8}{13}$ hours
(c) $10\frac{10}{13}$ hours (d) $9\frac{3}{13}$ hours

15. A contractor undertakes to complete a work in 250 days. He employs 300 workers for 50 days and they complete $\frac{1}{2}$ of the work. He then reduces the number of workers to 100, who work for 120 days, after which there are 20 days of holidays. How many workers must be employed after holidays for the remaining period to complete the work on time?

एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है और वे काम का $\frac{1}{2}$ पूरा करते हैं फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है, जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए?

(a) 74 (b) 68
(c) 50 (d) 80

16. A and B working together can complete a work in d days. Working alone, A takes (8 + d) days and B takes (18 + d) days to complete the same work. A works for 4 days . The remaining work is completed by B alone in:

A और B एक साथ काम करते हुए d दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करने में A को (8 + d) दिन और B को (18 + d) दिन लगता है। A, 4 दिनों के लिए काम करता है तो बताएँ शेष कार्य अकेले B द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है?

(a) 24 (b) 18
(c) 16 (d) 20

17. A can do $\frac{1}{5}$ of a piece of work in 20 days, B can do 30% of the same work in 36 days, while C can do 80% of the same work in 160 days. B and C together started and worked for x days. After x days B left the work, and A joined C and both completed the remaining work in $(x - 41)$ days. If the ratio between the work done by (B + C) together to the work done by (A + C) together is 19 : 6, then what fraction of the same work can be completed by C alone in $2x$ days?

A किसी कार्य का $\frac{1}{5}$ भाग 20 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य का 30% भाग 36 दिन में कर सकता है, जबकि C उसी कार्य का 80% भाग 160 दिन में कर सकता है। B और C ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और x दिनों तक कार्य किया। x दिनों के बाद B ने कार्य छोड़ दिया, और A ने C के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य $(x - 41)$ दिनों में कार्य पूरा किया। यदि (B + C) द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा (A + C) द्वारा एकसाथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 19: 6 है, तो अकेले C द्वारा $2x$ दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है?

(a) $\frac{57}{100}$ (b) $\frac{19}{25}$
(c) $\frac{13}{25}$ (d) $\frac{6}{25}$

18. X and Y together can complete a piece of work in 20 days, while Y and Z together can complete it in 24 days. After X worked on it for 10 days and Y for 18 days, Z alone completed the remaining work in another 13 days. X and Z together can complete 75% of the original in:

X और Y मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि Y और Z मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X द्वारा इस पर 10 दिनों तक और Y द्वारा 18 दिनों तक कार्य करने के बाद, Z अकेले शेष कार्य को अन्य 13 दिनों में पूरा करता है। X और Z मिलकर मूल का 75% पूरा कर सकते हैं:

(a) 12 days (b) 9 days
(c) 10 days (d) 8 days

19. A alone can do $\frac{2}{5}$ of a work in 12 days. B is 25% more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25% less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days?

A अकेला एक कार्य का $\frac{2}{5}$ भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A की तुलना में B, 25% अधिक कार्यकुशल है। C अकेला उसी कार्य को B से 12 दिन कम में कर सकता है। C की तुलना में D, 25% कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?

(a) $\frac{240}{53}$ (b) $\frac{180}{43}$
(c) $\frac{300}{47}$ (d) $\frac{200}{57}$

20. Sonu and Monu together can build a wall in 6 days, while Monu and Mohan together can build the same wall in 12 days. Sonu and Monu work together for 5 days after which both of them fall ill. The remaining work is completed by Mohan in 10 days. The total payment for the work done is Rs.3.600 which is to be divided among three persons. What will be Sanu's share of the total payment?

सोनू और मोनू मिलकर एक दीवार 6 दिनों में बना सकते हैं, जबकि मोनू और मोहन मिलकर उसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं। सोनू और मोनू 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं जिसके बाद वे दोनों बीमार पड़ जाते हैं। शेष कार्य मोहन द्वारा 10 दिनों में पूरा किया गया। किए गए कार्य का कुल भुगतान ₹3,600 है जिसे तीन व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जाना है। कुल भुगतान में से सोनू का हिस्सा क्या होगा?

(a) ₹1,500 (b) ₹1,200
(c) ₹1,600 (d) ₹1,800

21. 4 women and 7 men earn a total of ₹ 11,480 in 7 days, while 10 women and 17 men earn a total of ₹ 36,360 in 9 days. How much will 11 women and 9 men together earn (in ₹) in 13 days?

4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिन में कुल 11480 रुपये कमाते हैं, जबकि 10 महिलाएं और 17 पुरुष 9 दिन में कुल 36360 रुपये कमाते हैं। 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना (रुपये में) कमाएंगे?

(a) ₹42770 (b) ₹42640
(c) ₹42510 (d) ₹42900

22. Two persons X and Y can do a piece of work in 84 days and 72 days respectively. Another person Z can do the same work in $17\frac{3}{13}$ more days as X and Y take together to complete the work. If on the first day X and Y work together and on the second day Y and Z work together alternatively, then find how many days the total work will be completed?

दो व्यक्ति X और Y एक कार्य को क्रमशः 84 दिनों और 72 दिनों में कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति Z समान कार्य को $17\frac{3}{13}$ अधिक दिनों में कर सकता है जैसे X और Y एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। यदि पहले दिन X और Y एक साथ कार्य करते हैं और दूसरे दिन Y और Z एक साथ वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) $24\frac{13}{17}$ days (b) $34\frac{11}{13}$ days

(c) $37\frac{5}{7}$ days (d) $28\frac{4}{9}$ days

23. 4 men and 16 women can complete piece of work in 10 days. 10 children and 12 women can complete the same work in 12 days. 5 children and 6 men can complete the same work in 15 days. Then in how many days will thrice the work can be completed by 6 men, 8 women and 20 children?
4 पुरुष और 16 महिलाएँ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 बच्चे और 12 महिलाएँ उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 बच्चे और 6 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष, 8 महिलाएँ और 20 बच्चे, तीन गुणा कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे?
(a) 16 days (b) 20 days
(c) 24 days (d) 32 days

24. If the ratio of the work done by $(x + 2)$ workers in $(x - 3)$ days to the work done by $(x + 4)$ workers in $(x - 2)$ days is 3 : 4, then what is the value of x ?
यदि $(x + 2)$ दिनों में $(x - 3)$ श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य का $(x + 4)$ दिनों में $(x - 2)$ श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य से अनुपात 3 : 4 है, तो x का मान क्या है?
(a) 8 (b) 10
(c) 12 (d) 15

25. A question is given followed by two statements I and II. Consider the Question and the Statements and mark the correct option.
एक प्रश्न और उसके बाद दो कथन I और II दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिह्नित कीजिए।

Question/प्रश्न : In how many days can A, B and C together finish the work?
A, B और C एकसाथ कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं?

Statement/कथन-I : A and B together can finish the work in 24 days
A और B एकसाथ कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं

Statement/कथन-II : B and C together can finish the work in 36 days
B और C एकसाथ कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं

Which one of the following is correct with respect to the above Question and the Statements?
उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) The Question can be answered by using one of the Statements alone, but cannot be answered using the other Statement alone/प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु केवल दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है

(b) The Question can be answered by using either Statement alone/प्रश्न का उत्तर दोनों में से केवल किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है

(c) The Question can be answered by using both the Statements together, but cannot be answered using either Statement alone/प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु केवल किसी एक कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है

(d) The Question cannot be answered even by using both the Statements together/प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है

26. Kiran, Vishal and Dinesh work in a juice factory. Kiran takes 2 hours to extract as much juice as Vishal can in 3 hours. Dinesh takes 5 hours to extract as much juice that Kiran extracts in 4 hours. A tank can be filled with juice in 48 hours, if all of them work together. How long will it take to fill the tank, if Dinesh alone is trying to fill the tank?
किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे लगते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करें, तो एक टंकी को जूस से 48 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?
(a) 140 hr. (b) 135 hr.
(c) 132 hr. (d) 148 hr.

27. A and B can complete a work together in 35 days. If A works alone and completes $\frac{5}{7}$ of the work and then leaves the remaining for B, it will take a total of 90 days to complete the work. How many days would take A, who is more efficient among them to complete the entire work?
A और B 35 दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले कार्य करता है और $\frac{5}{7}$ कार्य को पूरा करता है और शेष कार्य को B पर छोड़ देता है, तो कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन लगेंगे। A, जो उनमें से अधिक कुशल है, पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा?
(a) 40 (b) 45
(c) 48 (d) 42

28. 16 men can complete a work in 12 days. 12 women can complete the same work in 32 days. 16 men and 16 women worked together for 4 days, after which the women stopped working and 16 additional men joined the work. How much time will the men working in this position take to complete the remaining work?
16 पुरूष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते है। 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है। 16 पुरूषों और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरूष कार्य में शामिल हो गए। इस स्थिति में कार्यरत पुरूषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
(a) 2 days (b) 5 days
(c) 4 days (d) 3 days

29. 60 men can complete a work in 40 days. They start work together but after every 10 day, 5 men leave the work. In how many days will the work be completed?
60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरु करते हैं लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा?
(a) 47.5 (b) 49.5
(c) 42.5 (d) 45.5

30. Abha and Anuj working together completed a job in $\frac{40}{9}$ days. If Abha had worked twice as efficiently as she actually did and Anuj had worked $\frac{1}{3}$ of his actual efficiency, then the work would have been completed in $\frac{60}{17}$ days. Find the time Abha would take to complete the work alone.

आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को $\frac{40}{9}$ दिन में पूरा करते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दोगुनी दक्षता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के $\frac{1}{3}$ से कार्य किया होता, तो काम $\frac{60}{17}$ दिन में पूरा हो जाता। आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें।

(a) 10 days (b) 8 days
(c) 12 days (d) 6 days

31. A and B together can complete a work in 15 days, While A alone can complete the work in 18.75 days. They start working together but A leaves work 12.5 days before the work is completed. How long did A and B work together?

A और B मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि A अकेला उस काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन A काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। A और B ने एक साथ कितने समय तक कार्य किया।

(a) 10 days (b) 13.75 days
(c) 11.25 days (d) 12.5 days

32. A book needs to be typed. A types it in 15 days. B types it in 12 days. C types it in 20 days D types it in 8 days. If A and D work together as team VENUS, B and C work as team MERCURY. And A and C work as team MARS, then which of these three team will finish typing the book first?

एक किताब टाइप करने की जरूरत है। A इसे 15 दिनों में टाइप करता है। B इसे 12 दिनों में टाइप करता है। C 20 दिन में टाइप करता है D 8 दिन में टाइप करता है। यदि A और D टीम VENUS के रूप में एक साथ काम करते हैं, B और C टीम MERCURY के रूप में काम करते हैं, और A और C टीम MARS के रूप में काम करते हैं, तो इन तीन टीमों में से कौन सी टीम पहले किताब टाइपिंग पूरी करेगी?

(a) MERCURY
(b) VENUS
(c) MARS
(d) All teams will take equal time.

33. Four persons, P Q, R, S were engaged for doing a task, with the condition that P, Q, R, S work, respectively, on (Monday, Thursday), (Tuesday, Friday), (Wednesday, Saturday), (Sunday). The task was began on a Monday, and got completed on the 15th day, which was also a Monday. If the efficiencies of P Q, R, S in respect of doing this task were in the proportion 1 : 2 : 3 : 4, then in how many days could R complete the task, working alone without break?

चार व्यक्ति P, Q, R, S एक काम में लगाए गए, शर्त थी कि P, Q, R, S क्रमशः (सोमवार, बृहस्पतिवार), (मंगलवार, शुक्रवार), (बुध वार, शनिवार), (रविवार) वाले दिनों में काम करेंगे। किसी सोमवार को काम शुरू किया गया जिसे 15 वे दिन सोमवार को पूरा कर लिया गया। यदि इस काम को करने में P, Q, R, S की दक्षता 1 : 2 : 3 : 4 के अनुपात में थी, तो अकेले लगातार काम करते हुए R कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकेगा?

(a) 12 days (b) 13 days
(c) 10 days (d) 11 days

34. A can do a piece of work in 120 days and B can do it in 150 days. They work together for 20 days. Then, B leaves and A alone continues the work. 12 days after that C joins A and the work is completed in 48 days more. In how many days can C do it, if he works alone?

A एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और B उसे 150 दिनों में कर सकता है। वे 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। फिर B चला जाता है और A अकेला कार्य जारी रखता है। उसके 12 दिन बाद C, A से जुड़ जाता है और कार्य 48 और दिनों में पूरा हो जाता है। C कितने दिनों में कार्य कर सकता है, यदि वह अकेले कार्य करता है?

(a) 280 days (b) 320 days
(c) 240 days (d) 270 days

35. Abhay and Bharat can complete a certain piece of work in 17 and 10 days respectively. They started to work together and after 3 days, Bharat left. In how many days will Abhay complete the remaining work?

अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 17 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद, भरत ने कार्य छोड़ दिया। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) $\frac{1513}{172}$ days (b) $\frac{1513}{170}$ days
(c) $\frac{1511}{170}$ days (d) $\frac{1515}{171}$ days

36. A and B undertake a contract of a task for Rs.10,800. A and B can complete the task in 45 days and 60 days, respectively. However, to finish the work early, they take C's help and complete the entire work in 20 days. What is the value (in ₹) of (a – b + 2c), where a, b and c are the shares of A, B and C respectively, for their contribution to complete the task?

A और B एक कार्य का अनुबंध (कान्ट्रैक्ट) 10,800 रूपये में करते हैं। A और B क्रमशः 45 दिनों और 60 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि, काम को जल्दी खत्म करने के लिए, वे C की मदद लेते हैं और पूरे कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। (a – b + 2c) का मान (रूपये में) ज्ञात कीजिए, जहाँ a, b और c क्रमशः A, B और C के हिस्से हैं, जो कार्य को पूरा करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त धन है?

(a) ₹6000 (b) ₹3000
(c) ₹8000 (d) ₹4000

37. A can complete a certain work in 35 days. B is 40% more efficient than A, and C is 25% more efficient than B. B and C work together for 8 days. The remaining work is completed by A with the help of D in $3\frac{1}{2}$ days. D alone can complete 72% of the original work in?

A एक निश्चित कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। B, A से 40% अधिक कुशल है, और C, B से 25% अधिक कुशल है। B और C मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य A द्वारा D की सहायता से $3\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा किया जाता है। D अकेले मूल कार्य का 72% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है

(a) 18 days (b) 14 days
(c) 15 days (d) 12 days

38. A, B and C started working together and completed a job in 10 days. However, C only worked for the first three days when 37% of the job was done. Also, the work done by A in 5 days is equal to the work done by B in 4 days. How many days would be required by the fastest worker to complete the entire work?

A, B और C मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते है। हालांकि, C ने केवल पहले तीन दिनों के लिए काम किया, जहाँ काम का 37% भाग पूरा हुआ। साथ ही, A द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर हैं। कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्यकर्ता को कितने दिनों की आवश्यकता होगी।

(a) 20 days (b) 25 days
(c) 30 days (d) 40 days

39. One man, three women and four children does a work in 96 hours while two men and eight children can complete the same work in 80 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hrs. Find in how much time will 10 men and 5 women complete the work?

एक आदमी, तीन औरतें और चार बच्चे मिलकर 96 घंटों में एक काम करते हैं, जबकि दो आदमी और आठ बच्चे मिलकर 80 घंटों में वही काम पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएँ इसे 120 घंटे में कर सकते हैं। 10 पुरुषों और 5 महिलाओं को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगता है

(a) 39 hours (b) 42 hours
(c) 36 hours (d) 34 hours

40. 5 women and 9 girls earn a total of 18720 in 9 days, while 9 women and 16 girls earn a total of 52080 in 14 days. How much will 12 women and 7 girls together earn (in) in 13 days?

5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में कुल 18,720 रूपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में कुल 52,080 रूपये कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगी (रूपये मे)?

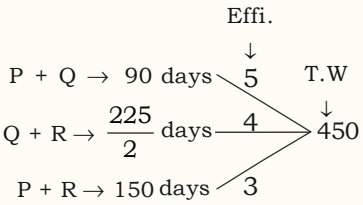
(a) 42,510 (b) 41,990
(c) 42,380 (d) 42,120

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(a)	3.	(b)	4.	(b)	5.	(c)	6.	(a)	7.	(d)	8.	(a)	9.	(d)	10.	(b)
11.	(b)	12.	(d)	13.	(c)	14.	(b)	15.	(c)	16.	(a)	17.	(a)	18.	(c)	19.	(a)	20.	(d)
21.	(b)	22.	(b)	23.	(b)	24.	(b)	25.	(d)	26.	(d)	27.	(d)	28.	(d)	29.	(a)	30.	(b)
31.	(d)	32.	(b)	33.	(d)	34.	(c)	35.	(b)	36.	(a)	37.	(b)	38.	(a)	39.	(c)	40.	(d)

SOLUTIONS

1. (b) ATQ,



$2(P + Q + R) = 12$

$P + Q + R = 6$

$P = 2, Q = 3, R = 1$

	X	Y	Z
Effi. →	2×5	$3\times\frac{2}{3}$	2.5×1
	10	2	2.5

Required time $= \frac{450}{10+2+2.5} = \frac{450\times 2}{29} = \frac{900}{29} = 31\frac{1}{29}$ days

2. (a) $(5M) \times 6 = (6W) \times 10 = (3C) \times 8$

$30M = 60W = 24C$

M : W : C

effi. → 4 : 2 : 5

Total work = 5 × 4 × 6 = 120

ATQ,

Days	Work
3	19
×6 ↓	×6 ↓
18	114

Remaining work 120 – 114 = 6 unit

∴ Remaining work done by Men

3. (b) ATQ,

	A		B		C
Effi. ratio →	3	:	2		
			4	:	3
	6	:	4	:	3

Total work = 6 × 20 = 120 units

Total work done before C's efficiency increased

= [2 × 6 + (6 + 4) × 2 + 4 × 2 + (4 + 3) × 4]

= 12 + 20 + 8 + 28 = 68 unit

Now, Remaining work = 120 – 68 = 52

	Before	:	After
Ratio of C's effi. →	3	:	4

Remaining work done by C in $= \frac{52}{4} = 13$ days

∴ Total time = 13 + 2 + 2 + 4 + 2 = 23 days

4. (b) ATQ,

	Team-I	Team-II
Work →	(W – 1)	(W + 1)

ATQ,

$$\frac{(W-1)(W+1)}{(W+1)(W+2)} = \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{W-1}{W+2} = \frac{5}{6}$$

$\Rightarrow 6W - 6 = 5W + 10 \Rightarrow W = 16$

5. (c) ATQ,

Let A can do the whole work in → $(x + 10)$ days.

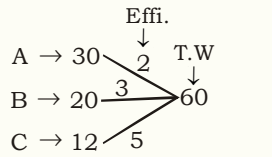
ATQ,

$$\frac{1}{x+10} + \frac{1}{x} = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{2x+10}{x^2+10x} = \frac{1}{12}$$

$\Rightarrow 24x + 120 = x^2 + 10x \Rightarrow x^2 - 14x - 120 = 0$

$x = 20, -6$

Now,



Day	Man	Work
1	(A+B)	5
1	(A+C)	7
2 days	→	12 unit
×5		×5
10 days	→	60 unit

6. (a) ATQ,

$$2M_1 \times 1 = 3M_2 \times \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{M_1}{M_2} = \frac{9}{4} \text{ (Eff.)}$$

$$\frac{M_1D_1T_1}{W_1} = \frac{M_2D_2T_2}{W_2}$$

$$\Rightarrow \frac{38M_1 \times 12 \times 6}{1} = \frac{57M_2 \times D_2 \times 8}{2}$$

$\Rightarrow 38 \times 9 \times 12 \times 6 = 57 \times 4 \times D_2 \times 4$

$\Rightarrow D_2 = 27$ days

7. (d) 6W unit = 4M

$$\text{Effi.} \rightarrow \frac{W}{M} = \frac{2}{3}$$

Let, total work = 3 unit

ATQ,

$$\frac{M \times 25 \times 60}{1} = \frac{M \times x \times 15}{2}$$

$x = 200$

Additional man = 200 – 60 = 140

Additional women based on men

$140 \times 3 \times 15 = 2 \times y \times 15$

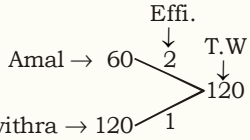
$y = 210$

∴ Required women = 210

8. (a) ATQ,

Amal complete the whole work $\rightarrow \frac{3}{4} = 45 = 60$ days

then,



Work done in 15 days by Amal & Pavithra together

$\Rightarrow 3 \times 15 = 45$

Remaining work done by Sheela and Divya together in = 45 days

The total work done by divya & Sheela together

$$= 45 \rightarrow \frac{75}{120} = \frac{3 \times 120}{5} \rightarrow 72 \text{ days}$$

Divya alone can complete the

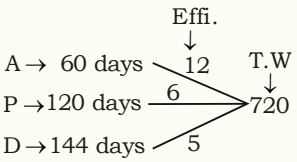
Whole work in $\rightarrow 72 \times 2 = 144$ days.

then,

Sheela alone can complete the whole work

$$= \frac{72 \times 144}{72} = 144 \text{ days}$$

Alternate Method



Work done by Aman and pavitra in 15 days

$= 15 \times 18 = 270$

Remaining work = 720 – 270 = 450

Now,

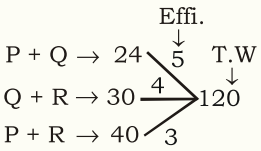
$450 = (S + D) \times 45$

$\Rightarrow 450 = (S + 5) \times 45$

$\Rightarrow S = 5$ unit

$$\therefore \text{Days required to sheela} = \frac{720}{5} = 144 \text{ days}$$

9. (d) ATQ,



$2(P + Q + R) = 12$

$P + Q + R = 6$

Now,

	X	Y	Z
Effi. →	2×4	$3 \times \frac{1}{2}$	1×2.5
	8	1.5	2.5

$$\text{Time taken by (X + Y + Z)} = \frac{120}{12} = 10 \text{ days}$$

10. (b) ATQ,

$W \times 6 = M \times 4 = B \times 8$

Effi. → W : M : B = 4 : 6 : 3

$$\frac{M_1 \times D_1 \times H_1}{W_1} = \frac{M_2 \times D_2 \times H_2}{W_2}$$

$$\text{Total work} = \frac{8W \times 10 \times 8}{1}$$

∴ Required result,

$$8 \times 4 \times 10 \times 8 = \frac{(10W + 10M + 10B) \times D_2 \times 8}{1}$$

$\Rightarrow 8 \times 4 \times 10 \times 8 = 130 \times D_2 \times 8$

$$\therefore D_2 = \frac{32}{13} = 2\frac{6}{13} \text{ days}$$

11. (b) Let the efficiency of each man be 1

Total work = 20 unit

Days →	One	two	three	four	five	Six
Men →	1	2	3	4	5	5

15 men = 15 unit

Remaining = 20 – 15 = 5

$$\text{It will completed in } \frac{5}{5} = 1 \text{ day}$$

Total time = 5 + 1 = 6 days

12. (d) Effi. ratio → A : B : C = 2 : 3 : 6 (×3)

Total work = 2 × 45 = 90 unit

work done by C in 7 days = 7 × 6 = 42

If C had not left work, then total work = 90 + 42 = 132

∴ No. of days required to complete work = $\frac{132}{11}$ = 12 days

13. (c)

A → 8 days, Eff. 3; B → 12 days, Eff. 2; Total work 24

Work done by A and B in 4 days = 20 unit

Efficiency of C = $\frac{4}{2}$ = 2

	A	B	C
Wok done →	12	8	4
→	3	2	1

6 unit → 7200, 1 unit → 1200

Earnings of A, B, C respectively are

₹3600, ₹ 2400 ₹ 1200

14. (b)

A+B → $\frac{96}{10}$, Effi. 1250; A+C → $\frac{250}{31}$, 1488; T.W 32×125×3

Efficiency ratio → B : C

5 : 8

then,

A + C – A – B = 1488 – 1250

C – B = 238

3 unit → 238

13 unit → $\frac{238}{3}$ × 13

∴ B & C can do the whole work

= $\frac{32\times125\times3\times3}{238\times13} \Rightarrow 11\frac{8}{13}$ hours

15. (c) Let, total work = 300 × 50 × 2 = 30000 units

Remaining work = 30000 – 15000 – 100 × 120

= 3000 units

Required number of days = [250 – (50 + 120 + 20)]

= 60 days

∴ Number of workers required = $\frac{3000}{60}$ = 50

16. (a) A+B → A → (8+d) days, B → (18+d) days

d = $\sqrt{18\times8}$ = 12 days

∴ A → 20 days, B = 30 days

A → 20, Effi. 3; B → 30, 2; T.W 60

A	+	B
4 days		n days
×3 ↓		×2 ↓
12 unit	+	2n = 60
		n = 24 unit

17. (a) A = $\frac{1}{5}$ → 20 days → 20 × 5 = 100 days

B → 30% = $\frac{3}{10}$ → 36 days → 120 days (×12)

C → 80% = $\frac{4}{5}$ → 160 days → 200 days (×40)

Eff. 6, 5, 3; Total Work 600

ATQ,

$\frac{8x}{9(x-41)} = \frac{19}{6}$

$\Rightarrow 48x = 171x - 7011$

$\Rightarrow 123x = 7011$

$\Rightarrow x = 57$ days

$\Rightarrow 2x = 114$

∴ Work done by C in 114 days

= 3 × 114 = 342 units

∴ Fraction of work completed by C = $\frac{342}{600} = \frac{57}{100}$

18. (c) ATQ,

X + Y → 20 days, Eff. 6; Y + Z → 24 days, Eff. 5; Total work 120

	X + Y	Y + Z	Z
Days →	10 days	8 days	5 days
	×6 ↓	×5 ↓	×n ↓
Work →	60	+ 40	+ 5n = 120

$\Rightarrow 5n = 20 \Rightarrow n = 4$

	X	:	Y	:	Z
eff. →	5	:	1	:	4

Now, 75% of total work = 120 × $\frac{3}{4}$ = 90

∴ Time taken by X + Z to do this work = $\frac{90}{9}$ = 10 days

19. (a) 25% = $\frac{1}{4}$

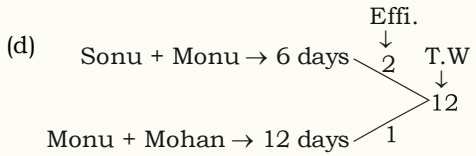
A → $\frac{2}{5}$ → 12 days → 30 days

	A	B	C	D
Eff. →	4	5 (+25%)	4	3 (–25%)
Time →	5	4	3	4
	×6 ↓	×6 ↓	×4 ↓	×4 ↓
Days →	30	24	12 (–12)	16

A → 30 days, Eff. 8; B → 24 days, 10; C → 12 days, 20; D → 16 days, 15; Total work 240

∴ Time taken by them to do worked = $\frac{240}{53}$ days.

20. (d)



Work done in 5 days by (Sonu + Monu) = 5 × 2 = 10 unit

∵ Remaining work will be completed by Mohan in 10 days

$\therefore$ Capacity of Mohan = $\frac{2}{10}$ = 0.2

Capacity of Monu = 0.8

Capacity of Sonu = 1.2

We know, the payment will be made on the basis of work completed

Sonu	Monu	Mohan
5×1.2	5×0.8	2
3	2	1 = 6
×600 ↓ Rs.1800		×600 ↓ Rs.3600

21. (b) ATQ,

$$\frac{(4w+7m)\times 7}{11480} = \frac{(10w+17m)\times 9}{36360}$$

On solving, $\frac{m}{w} = \frac{3}{5}$ (Eff.)

Total work = (4w + 7m) × 7

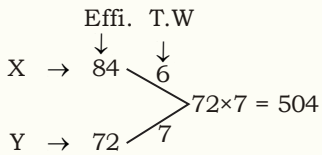
= (4×5 + 7×3) × 7 = 287 unit

Now, (11w + 9m) 13 day's work

= (11 × 5 + 9 × 3) × 13 = 82 × 13 unit

11w and 9m will earn = $\frac{Rs.11480}{287} \times 82 \times 13$ = ₹42640

22. (b) ATQ,



Total days require to Z =

$$\frac{72\times 7}{13} + \frac{224}{13} = \frac{504}{13} + \frac{224}{13} = \frac{728}{13} = 56$$

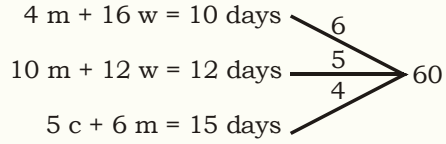
Effi. of Z = $\frac{72\times 7}{56}$ = 9 unit

Now, work done

Day	Man	Work
1	→ (x + y) →	13
1	→ (y + z) →	16
2 days	→	29 ×17
34 days	→	493
$34\frac{11}{13}$	→	504

$\therefore$ Work completed = $34\frac{11}{13}$ days

23. (b) Let total work = LCM (10, 12, 15) = 60 units



4 m + 16 w = 6 unit .....(i)

10 c + 12 w = 5 unit .....(ii)

5 c + 6 m = 4 unit ....(iii)

From (ii) and (iii),

12 m – 12 w = 3 .....(iv)

From (i) and (iv),

w = $\frac{1}{4}$ unit, m = $\frac{1}{2}$ unit, c = $\frac{1}{5}$ unit

Per day work of 6 m + 8 w + 20 c

= $6 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{4} + 20 \times \frac{1}{5}$ = 9 units

Time taken by 6 men, 8 woman and 20 children to do thrice the work = $\frac{60\times 3}{9}$ = 20 days

24. (b) ATQ,

$$\frac{W_1}{W_2} \Rightarrow \frac{(x+2)\times(x-3)}{(x+4)\times(x-2)} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2-3x+2x-6}{x^2-2x+4x-8} = \frac{3}{4}$$

$\Rightarrow 4x^2 - 4x - 24 = 3x^2 + 6x - 24$

$\Rightarrow 4x^2 - 3x^2 = 6x + 4x$

$\Rightarrow x^2 = 10x \Rightarrow x = 10$

25. (d) Given,

A + B → 24 (statement I)

B + C → 36 (statement II)

A + C → not given

So, question cannot be answered even by using both statements together.

26. (d) Time $\propto \frac{1}{\text{Efficiency of work}}$

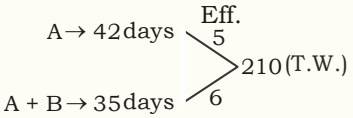
	Vishal	:	Kiran	:	Dinesh
	$3_{\times 2}$	:	$2_{\times 2}$		
			4	:	5
Time →	6	:	4	:	5
Effi. →	20	:	30	:	24
	10	:	15	:	12

ATQ,

Total work = (10 + 15 + 12) × 48 = 37 × 48

Time taken by Dinesh = $\frac{37\times 48}{12}$ = 37 × 4 = 148 hrs

27. (d) By option (d),



A = 210 × $\frac{5}{7}$ = 150 unit

B = 210 – 150 = 60 unit

$\frac{150}{A} + \frac{60}{B}$ = 90 days $\Rightarrow \frac{150}{5} + \frac{60}{1} = 90$

30 + 60 = 90 $\Rightarrow$ 90 = 90 (satisfy)

Hence, A can complete the work in 42 days

28. (d) 16M × 12 = 12W × 32

$\Rightarrow \frac{M}{W} = \frac{2}{1}$ (Eff.)

Let, required days = n

ATQ,

$16M \times 12 = (16M + 16W) \times 4 + (16 + 16)M \times n$

$\Rightarrow 16 \times 2 \times 12 = (16 \times 2 + 16 \times 1) \times 4 + (32 \times 2) \times n$

$\therefore n = 3$ days

29. (a) Total work = $60 \times 40 = 2400$ units

Days	Men	Work
10	60	600 unit
10	55	550 unit
10	50	500 unit
10	45	450 unit
40		2100 unit
7.5 days	40	300 unit
47.5 days		2400 unit

Hence, total work will complete in 47.5 days

30. (b) $Ab + An \rightarrow \frac{40}{9}$ days

$2Ab + \frac{1}{3}An \rightarrow \frac{60}{17}$ days

Total work $\Rightarrow \frac{40}{9}(Ab + An)$

$= \frac{60}{17}\left(2Ab + \frac{1}{3}An\right)$

$\Rightarrow \frac{2}{9}Ab + \frac{2}{9}An = \frac{6}{17}Ab + \frac{1}{17}An$

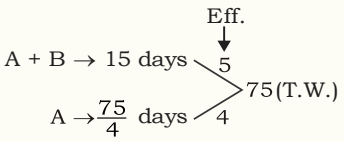
$\Rightarrow \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{17}\right)An = \left[\frac{6}{17} - \frac{2}{9}\right]Ab$

$\Rightarrow 25An = 20Ab \Rightarrow \frac{An}{Ab} = \frac{4}{5}$ (Eff.)

Total work = $\frac{40}{9} \times 9 = 40$ units

Time taken by Abha = $\frac{40}{5} = 8$ days

31. (d) LCM of 15, 18.75 = 75



Efficiency of B = 5 – 4 = 1

If A, works for 12.5 more days

= 12.5 × 4 = 50 units

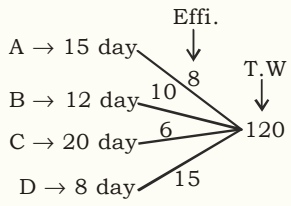
Total work = 50 + 75 = 125 units

A + B = $\frac{125}{5}$ = 25 days

Total number of days worked done by A and B together = 25 – 12.5 = 12.5 days

Hence both of them worked together for 12.5 days

32. (b)



(A + D) Work of VENUS team = $\frac{120}{23}$ day

(B+C) MERCURY team work = $\frac{120}{16}$ day

(A + C) Work of MARS Team = $\frac{120}{14}$ day

We know that, if the numerators are the same then the larger the denominator, the smaller the resultant.

$\therefore$ VENUS team will complete the typing first.

33. (d)

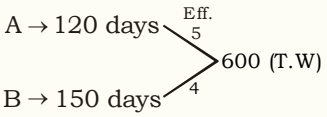
	P		Q		R		S
Effi. →	1	:	2	:	3	:	4

7 days total work = 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 = 16 unit

15 days total work = 16 × 2 + 1 = 33 unit

$\therefore$ Time taken by R = $\frac{33}{3}$ = 11 days

34. (c) LCM of (120, 150) = 600



20 days work of (A + B) = (5 + 4) × 20 = 180 unit

Hence, work done by A in 12 days = 5 × 12 = 60 unit

So, now C also joins A. And the work is completed in 48 days.

$\therefore$ A's work in 48 days = 5 × 48 = 240

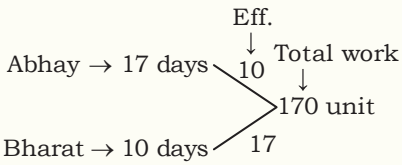
Now, the remaining work = 600 – 180 – 60 – 240 = 120 unit

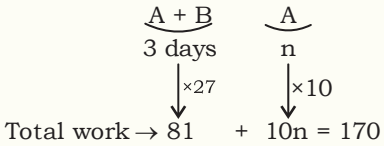
It does 120 units of work C in 48 days.

Hence, efficiency of C = $\frac{120}{48} = \frac{5}{2}$

$\therefore$ Time taken by C to complete the work = $\frac{600}{\frac{5}{2}}$ = 240 days

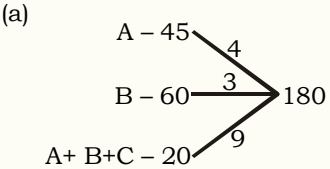
35. (b) ATQ,





n = $\frac{89}{10} = \frac{89 \times 17}{10 \times 17} = \frac{1513}{170}$ days

36. (a)



ATQ,

A + B + C = 9

↓ ↓ ↓

Effi. of → 4 3 2

$\therefore$ a – b + 2c = 4 – 3 + 4 = 5

9 unit → 10800

5 unit → Rs.6000

37. (b)

	A		B		C
	5	:	7		
			4	:	5
Eff. of →	20	:	28	:	35

Total work = 20 × 35 = 700

B and C 8 day work together = (28 + 350) × 8 = 504

Remaining work = 700 – 504 = 196

Eff. of A and D is = $\frac{196}{3.5}$ = 56

Eff. of D = 56 = 20 = 36

∴ D alone work done by 72% is = $\frac{700 \times \frac{72}{100}}{36}$ = 14 days

38. (a) A : B

Eff. of → 4 : 5

$(A+B+C)3$ days	$(A+B)7$ days
37%	63%

A and B do 1 day's work = $\frac{63}{7}$% = 9%

A, B and C do 1 day's work = $\frac{37}{3}$%

C do 1 day's work = $\frac{37}{3}$% – 9% = $\frac{10}{3}$%

∴ B is faster

5% work → 1 day

100% work → 20 days

39. (c) 1m + 3w + 4c – 96 (5), 2m + 8c – 80 (6), 2m + 3w – 120 (4) → 480

ATQ,

2m + 8c = 6

$\boxed{1m + 4c = 3}$

∴ 1m + 3w + 4c = 5

3w + 3 = 5

$w = \frac{2}{3}$

→ 2m + 3w = 4

$2m + 3 \times \frac{2}{3} = 4$

m = 1

→ 2m + 8c = 6

2 × 1 + 8c = 6

$c = \frac{4}{3} = \frac{1}{2}$

→ 10 men + 5 women = $5 \times \frac{2}{3} + 10 \times 1 = \frac{40}{3}$

∴ time = $\frac{480}{\frac{40}{3}}$ = 36 hr

40. (d) Let,

1 women earning per day = x

1 Girl earning per day = y

ATQ,

$5x + 9y = \frac{18720}{9} = 2080_{\times 9}$

$9x + 16y = \frac{52080}{14} = 3720_{\times 5}$

$45x + 81y = 18720$

$45x + 80y = 18600$

$1y = 120$

→ 5x + 9y = 2080

x = 200

∴ (12W + 7G) earn in 13 days

(12 × 200 + 7 × 120) × 13 = Rs.42120